



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Reidita Eirene Anastasia Katampuge - 5024241001

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan konektivitas jaringan yang fleksibel dan mudah diakses terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Jaringan berbasis kabel yang selama ini menjadi tulang punggung komunikasi data mulai dirasakan keterbatasannya, terutama dari sisi mobilitas dan kemudahan instalasi. Kondisi ini mendorong berkembangnya teknologi jaringan nirkabel atau *wireless* yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi data, sehingga perangkat dapat saling terhubung tanpa memerlukan infrastruktur kabel fisik yang rumit.

Teknologi jaringan *wireless* telah berkembang melalui berbagai standar IEEE 802.11 yang terus diperbarui, mulai dari 802.11b hingga generasi terbaru 802.11ax, dengan peningkatan kecepatan, efisiensi, dan stabilitas koneksi di setiap generasinya. Dalam implementasinya, jaringan *wireless* membutuhkan pemahaman mendalam mengenai berbagai perangkat pendukungnya, seperti *Access Point* yang berfungsi sebagai jembatan antara jaringan nirkabel dan jaringan kabel, *wireless router* yang mengelola lalu lintas data, serta perangkat *wireless bridge* yang mampu menghubungkan dua lokasi berbeda secara nirkabel dalam jarak jauh. Selain itu, aspek keamanan jaringan *wireless* juga menjadi hal yang tidak bisa diabaikan, mengingat sifat transmisinya yang terbuka dan rentan terhadap akses ilegal apabila tidak dilindungi dengan protokol keamanan yang tepat seperti WPA2 atau WPA3.

Lebih jauh, pemahaman terhadap topologi jaringan *wireless* seperti *Point-to-Point* dan *Point-to-Multipoint* menjadi kompetensi teknis yang sangat relevan di dunia industri saat ini. Konfigurasi *Point-to-Point* memungkinkan dua lokasi yang terpisah secara fisik untuk saling terhubung melalui satu jalur nirkabel yang terfokus, sedangkan *Point-to-Multipoint* memungkinkan satu *access point* melayani beberapa perangkat sekaligus dalam satu area jaringan. Melalui praktikum ini, diharapkan pemahaman mengenai konfigurasi jaringan *wireless* tidak hanya berhenti pada tataran teori, tetapi dapat diterapkan secara langsung dalam membangun infrastruktur jaringan nirkabel yang fungsional dan aman.

1.2 Dasar Teori

Jaringan nirkabel (*wireless network*) adalah jaringan komunikasi yang memanfaatkan gelombang radio sebagai media transmisi data tanpa memerlukan kabel fisik. Standar teknis yang mengatur implementasi jaringan nirkabel lokal (*Wireless Local Area Network/WLAN*) adalah IEEE 802.11, dengan berbagai varian mulai dari 802.11b/g pada frekuensi 2,4 GHz, 802.11a pada 5 GHz, hingga 802.11ax (Wi-Fi 6) sebagai generasi terbaru yang menawarkan throughput lebih tinggi dan efisiensi spektrum yang lebih baik.

Dalam arsitektur IEEE 802.11, terdapat dua elemen utama yaitu *Access Point* (AP) yang berperan sebagai jembatan antara jaringan nirkabel dan jaringan kabel, serta *Station* (STA) sebagai perangkat klien yang terhubung ke AP. Setiap jaringan WLAN diidentifikasi melalui *Service Set Identifier* (SSID) sebagai nama unik yang digunakan klien untuk bergabung ke jaringan. Selain AP, terdapat perangkat pendukung lain seperti *wireless router* yang menggabungkan fungsi routing dan pemancar nirkabel, *repeater* untuk memperluas jangkauan sinyal, serta *wireless bridge* untuk menghubungkan dua segmen jaringan di lokasi berbeda secara nirkabel.

Dari sisi topologi, jaringan nirkabel dapat dikonfigurasi dalam dua skema. Pertama, *Point-to-Point* (PtP) yang menghubungkan dua router secara langsung, di mana satu sisi dikonfigurasi sebagai *bridge* dan sisi lainnya sebagai *station*, dengan routing statis untuk menghubungkan kedua jaringan

LAN. Kedua, *Point-to-Multipoint* (PtMP) di mana satu AP dalam mode *ap bridge* melayani beberapa klien sekaligus menggunakan *bridge interface* dan distribusi alamat IP melalui DHCP.

Aspek keamanan jaringan nirkabel ditangani melalui protokol enkripsi yang terus berkembang, mulai dari WEP yang kini tidak lagi direkomendasikan karena kelemahannya, WPA dengan enkripsi TKIP, WPA2 yang menggunakan AES sebagai standar enkripsi yang hingga kini masih banyak digunakan, hingga WPA3 yang lebih tahan terhadap serangan *brute force* dengan mekanisme *Simultaneous Authentication of Equals* (SAE).

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan mana yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless?

Tidak ada yang secara mutlak lebih baik, karena keduanya punya keunggulan masing-masing tergantung kebutuhan. Jaringan kabel (*wired*) menawarkan kecepatan dan stabilitas yang lebih tinggi karena tidak dipengaruhi oleh interferensi sinyal, sehingga cocok digunakan pada lingkungan yang membutuhkan koneksi stabil seperti server, studio editing, atau data center. Sementara itu, jaringan nirkabel (*wireless*) unggul dari sisi fleksibilitas dan kemudahan instalasi karena tidak memerlukan kabel fisik, sehingga lebih praktis untuk perangkat mobile seperti laptop, smartphone, dan tablet.

Aspek	Wired	Wireless
Kecepatan	Stabil dan tinggi	Tergantung sinyal
Mobilitas	Terbatas	Bebas bergerak
Instalasi	Perlu kabel fisik	Lebih praktis
Keamanan	Lebih aman	Perlu enkripsi tambahan
Cocok untuk	Server, desktop tetap	Laptop, HP, tablet

Tabel 1: Perbandingan Jaringan Wired dan Wireless

Jadi pemilihan antara keduanya bergantung pada skenario penggunaan. Untuk kebutuhan yang mengutamakan stabilitas dan keamanan, jaringan kabel lebih disarankan. Sedangkan untuk kebutuhan mobilitas dan kemudahan akses, jaringan nirkabel menjadi pilihan yang lebih tepat.

2. Apa perbedaan antara router, *access point*, dan modem?

Ketiga perangkat ini sering ditemukan bersama dalam satu jaringan, namun memiliki fungsi yang berbeda. Modem bertugas mengonversi sinyal dari penyedia layanan internet (ISP) menjadi sinyal digital yang bisa diproses oleh perangkat jaringan, sehingga modem adalah titik masuk pertama koneksi internet ke dalam jaringan lokal. Router bertugas mengarahkan lalu lintas data antara jaringan lokal dan internet, termasuk membagi alamat IP ke perangkat yang terhubung melalui mekanisme DHCP. *Access Point* (AP) berfungsi sebagai jembatan antara jaringan kabel dan perangkat nirkabel, memancarkan sinyal Wi-Fi agar perangkat dapat terhubung tanpa kabel.

Aspek	Modem	Router	Access Point
Fungsi utama	Konversi sinyal ISP	Arahkan lalu lintas data	Pancarkan sinyal Wi-Fi
Koneksi ke	ISP / Jaringan WAN	Modem dan LAN	Router atau switch
DHCP	Tidak	Ya	Opsional
Pancarkan Wi-Fi	Tidak	Bisa (wireless router)	Ya

Tabel 2: Perbandingan Router, Access Point, dan Modem

3. Jika diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang dipilih? Jelaskan alasannya.

Perangkat yang dipilih adalah *Wireless Bridge*, khususnya tipe *Point-to-Point* seperti Ubiquiti AirGrid M5 HP. Perangkat ini dirancang khusus untuk menghubungkan dua lokasi yang terpisah secara fisik tanpa kabel, dengan memancarkan sinyal secara terarah ke satu titik tujuan, bukan ke segala arah seperti router biasa.

Alasan pemilihan *wireless bridge* dibandingkan perangkat lain adalah sebagai berikut. Pertama, jangkauannya jauh lebih besar dibanding AP atau repeater biasa, bahkan bisa mencapai beberapa kilometer dalam kondisi *line of sight*. Kedua, sinyal yang terfokus satu arah membuat koneksi lebih stabil dan efisien karena tidak terdispersi ke area yang tidak diperlukan. Ketiga, perangkat seperti AirGrid M5 HP mendukung PoE (*Power over Ethernet*) sehingga hanya butuh satu kabel LAN untuk menghantarkan sekaligus data dan daya listrik, mempermudah instalasi di lokasi yang sulit dijangkau seperti atap atau menara gedung. Sisi pertama dikonfigurasi sebagai *Access Point* yang terhubung ke jaringan utama, sedangkan sisi kedua dikonfigurasi sebagai *Station* yang menerima sinyal dan meneruskannya ke perangkat lokal di ruangan tujuan.